


Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores

Sistemas Autónomos Inteligentes


# Relatório de Cinemática


Autores:

| | |
|---|---|
| Fábio Alves | PG63877 |
| Lara Fernandes | PG63895 |
| Nádia Silva | PG63900 |
| Nuno Costa | PG63901 |

Professora:

Estela Bicho

# Índice


**1 Introdução** **1**
- 1.1 Dedução . . . 1
- 1.2 Enquadramento e objetivos . . . 1

**2 Formulação da cinemática direta** **3**
- 2.1 Plano lateral . . . 5
  - 2.1.1 Ângulos absolutos . . . 5
  - 2.1.2 Posição de cada junta . . . 6
  - 2.1.3 Posição do centro de preensão . . . 6
  - 2.1.4 Juntas 5 e 6 . . . 7
- 2.2 Plano horizontal . . . 9
  - 2.2.1 Desvio lateral . . . 9
  - 2.2.2 Rotação da base . . . 10
  - 2.2.3 Distância ao eixo da base . . . 10
- 2.3 Resumo e verificação . . . 12
  - 2.3.1 Verificação dos resultados . . . 12

**3 Formulação da cinemática inversa** **16**
- 3.1 Do referencial do mundo para o da base . . . 17
- 3.2 Plano horizontal: junta 1 . . . 18
  - 3.2.1 Distância em frente . . . 18
  - 3.2.2 Ângulo da junta 1 . . . 19
- 3.3 Plano lateral: juntas 2, 3 e 4 . . . 20
  - 3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso . . . 20
  - 3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3 . . . 21
  - 3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas . . . 23
  - 3.3.4 Junta 6 . . . 24
  - 3.3.5 Soluções rejeitadas . . . 25
  - 3.3.6 Escolha da inclinação . . . 26
- 3.4 Resumo . . . 28

**4 Implementação em MATLAB** **30**
- 4.1 Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim . . . 30
- 4.2 Organização do código . . . 30
- 4.3 Cinemática direta . . . 31
- 4.4 Cinemática inversa . . . 32
- 4.5 Movimento até uma posição alvo . . . 35
  - 4.5.1 Movimentos em linha reta . . . 35

4.5.2 Regresso à pose inicial . . . . . 36

**5 Resultados e discussão** **37**
5.1 Resultados para o caso em estudo . . . . . 37
5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical . . . . . 37
5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra . . . . 38
5.1.3 Análise dos resultados . . . . . 40
5.1.4 Demonstração no simulador . . . . . 42
5.2 Discussão . . . . . 43
5.2.1 Validação do modelo . . . . . 43
5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas . . . . . 43
5.2.3 Alcance e inclinação da garra . . . . . 43
5.2.4 Limitações . . . . . 44

**6 Conclusão** **45**

# Lista de Figuras


2.1 Representação tridimensional do manipulador myCobot 280. . . . . 4
2.2 Vista lateral do manipulador no seu plano vertical. . . . . 5
2.3 Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral. . . . . 7
2.4 Vista superior do manipulador no plano horizontal. . . . . 9
2.5 Configuração de referência e configuração de trabalho utilizadas na verificação da cinemática direta. . . . . 14

3.1 Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior. . . . . 18
3.2 Representação da cinemática inversa no plano lateral, considerando a origem na junta J2. Ao fixar a orientação da garra, a posição do pulso J4 pode ser determinada, reduzindo o problema a um manipulador planar de dois graus de liberdade. . . . . 20
3.3 Região geometricamente alcançável pelo pulso J4, definida pela condição $|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3$. . . . . 22
3.4 Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso. . . . . 23
3.5 Alinhamento da garra com a peça, vista de cima (esboço). Como a peça tem simetria de 90°, a junta J6 roda no máximo 45°. . . . . 24
3.6 Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa. . . . . 26

4.1 Sequência do movimento até uma peça, vista lateral (esboço, sem escala). 36

5.1 Configurações obtidas pela cinemática inversa para os dois exemplos analisados, representadas no plano lateral. . . . . 40
5.2 Peças da demonstração vistas de cima, no referencial da base (cm), com os limites de alcance. . . . . 42
5.3 Erros de modelo e de alcance em cada peça. . . . . 42

# Lista de Tabelas


2.1 Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim. . . . . 4

3.1 Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade. 22

4.1 Funções usadas para comunicar com o simulador. . . . . 30
4.2 Funções do pacote `+movement` usadas para o movimento do braço. . . 31
4.3 Entradas e saídas de `direct_kin`. . . . . 32
4.4 Entradas e saídas de `inverse_kin`. . . . . 34
4.5 Argumentos de `ik_2dof`. . . . . 35
4.6 Argumentos de `solve_pitch`. . . . . 35

5.1 Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador. . 42

# 1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes, do Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores da Universidade do Minho.

O trabalho tem como principal objetivo o estudo e a implementação da cinemática de um braço robótico MyCobot280, constituído por seis articulações, permitindo determinar a posição e orientação do seu efetuador final e realizar movimentos até posições pretendidas.

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados o MATLAB, responsável pelos cálculos cinemáticos e pela geração dos movimentos, e o CoppeliaSim, utilizado para simular e validar o comportamento do manipulador robótico.

Ao longo deste relatório são apresentadas a formulação matemática da cinemática direta e inversa, a respetiva implementação em MATLAB e a demonstração do movimento do efetuador final até diferentes posições no espaço de trabalho.

## 1.1 *Dedução*

A cinemática de um manipulador robótico permite estabelecer a relação entre as variáveis articulares e a posição e orientação do *end effector*. No caso do MyCobot280, constituído por seis articulações rotativas, esta análise divide-se em dois problemas fundamentais: a cinemática direta e a cinemática inversa.

A cinemática direta permite determinar a posição e orientação do *end effector* a partir dos ângulos das articulações. Por outro lado, a cinemática inversa consiste em determinar os ângulos articulares necessários para atingir uma determinada posição e orientação.

Nos capítulos seguintes, são apresentadas as formulações matemáticas utilizadas no desenvolvimento do projeto, que servem de base à implementação dos cálculos cinemáticos em MATLAB e à simulação dos movimentos do manipulador no CoppeliaSim.

## 1.2 *Enquadramento e objetivos*

Os manipuladores robóticos são amplamente utilizados em aplicações industriais e de automação, permitindo realizar tarefas que exigem precisão, repetibilidade e controlo de movimentos. Neste contexto, o estudo da cinemática é fundamental para compreender e controlar o posicionamento do *end effector* no espaço de trabalho.

O presente projeto centra-se no estudo do braço robótico MyCobot280, recorrendo ao MATLAB e ao CoppeliaSim para implementar e testar diferentes funcionalidades.

Os principais objetivos do trabalho são:

- Desenvolver o modelo matemático da cinemática direta e inversa do manipulador;
- Implementar os cálculos cinemáticos em MATLAB;
- Determinar a posição e orientação do *end effector* a partir das variáveis articulares;
- Calcular os ângulos articulares necessários para atingir posições pretendidas;
- Integrar o MATLAB com o CoppeliaSim para simular os movimentos do robô;
- Explorar a utilização de visão artificial para identificar objetos e auxiliar o posicionamento do *end effector*;
- Validar o funcionamento das soluções implementadas através de simulações.

# 2. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta permite determinar a posição e a orientação do *end effector* de um manipulador robótico a partir das suas variáveis articulares. No presente projeto, esta abordagem é utilizada para calcular a posição do centro de preensão do myCobot 280, expressa pelas coordenadas $(x, y, z)$, com base nos ângulos das seis juntas $(q_1, \ldots, q_6)$ e nas dimensões dos elos. Para uma configuração articular conhecida, o modelo cinemático direto permite determinar uma única pose do manipulador.

O myCobot 280 é um manipulador constituído por seis juntas rotativas. Cada junta permite uma rotação em torno de um determinado eixo, enquanto os elos estabelecem as distâncias entre os respetivos eixos de rotação. Na configuração de referência adotada, correspondente a todas as juntas a $0°$, o braço encontra-se na vertical e a garra na horizontal, orientada segundo o sentido positivo do eixo $y$.

Nesta configuração, a junta J1 roda em torno do eixo $z$, as juntas J2, J3 e J4 rodam em torno de eixos paralelos a $x$, a junta J5 roda em torno de um eixo paralelo a $z$ e a junta J6 permite a rotação da garra em torno do seu próprio eixo longitudinal. Estas direções correspondem à configuração de referência, podendo os eixos das juntas alterar a sua orientação relativamente à base durante o movimento.

Seguindo a abordagem geométrica estudada nas aulas, o movimento do manipulador é decomposto em duas componentes: o posicionamento num plano vertical e a rotação desse plano em torno do eixo vertical da base.

Cada junta desempenha uma função específica:

- A **junta 1** permite rodar o braço em torno do eixo vertical, definindo a orientação do plano no qual ocorre o movimento;
- As **juntas 2 e 3** permitem aplicar o modelo geométrico de um braço planar com dois graus de liberdade, determinando a posição da junta J4, correspondente ao pulso;
- A **junta 4** determina a orientação do elo $L_4$ no plano do braço, contribuindo para o posicionamento da junta J5 e do centro de preensão;
- A **junta 5** permite alterar a orientação da garra relativamente ao plano do braço. Inicialmente, considera-se $q_5 = 0°$, sendo posteriormente analisado o efeito da sua rotação;
- A **junta 6** permite rodar a garra em torno do seu eixo longitudinal. Considerando o centro de preensão alinhado com este eixo, a sua rotação altera a orientação da garra, sem modificar a posição do centro de preensão.

A Figura 2.1 apresenta uma representação tridimensional do manipulador, identificando os elos, os eixos de rotação das juntas e as grandezas geométricas utilizadas no cálculo da posição do centro de preensão. Esta posição é descrita através de uma distância $d$ no plano do braço, de uma altura $h$ e de um desvio lateral associado à geometria do manipulador.

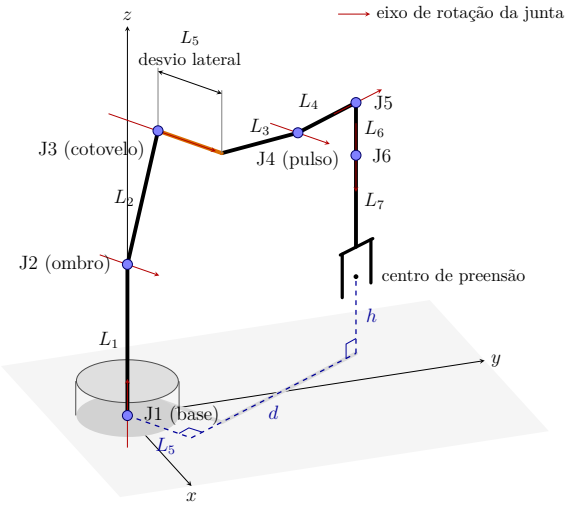



Figura 2.1: Representação tridimensional do manipulador myCobot 280.

O cálculo da posição é realizado em duas etapas. Inicialmente, determina-se a posição no plano lateral, através das coordenadas $(d, h)$, considerando os ângulos $q_2$, $q_3$ e $q_4$, conforme apresentado na Secção 2.1. Posteriormente, a rotação da junta J1 permite transformar essa posição para o referencial da base, obtendo as coordenadas tridimensionais $(x, y, z)$, como descrito na Secção 2.2.

Os parâmetros geométricos utilizados nesta formulação foram obtidos a partir do modelo do manipulador no CoppeliaSim e encontram-se apresentados na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

| Símbolo | Ligação | Comprimento [m] |
|---|---|---|
| $L_1$ | base → J2 (altura do ombro) | 0,1316 |
| $L_2$ | J2 → J3 | 0,1104 |
| $L_3$ | J3 → J4 | 0,0960 |
| $L_4$ | J4 → J5 | 0,0731 |
| $L_5$ | desvio lateral J3 → J4 | 0,0646 |
| $L_6$ | J5 → J6 | 0,0456 |
| $L_7$ | J6 → centro de preensão | 0,1057 |

Os comprimentos apresentados correspondem às medidas utilizadas no cenário de simulação, podendo apresentar pequenas diferenças relativamente aos valores forne-

cidos pelo fabricante. O parâmetro $L_1$ representa a altura da segunda junta relativamente à base, enquanto $L_2$, $L_3$, $L_4$ e $L_6$ correspondem às distâncias entre juntas consecutivas. O parâmetro $L_5$ representa o desvio lateral da estrutura e $L_7$ corresponde à distância entre a última junta e o centro de preensão.

## 2.1 *Plano lateral*

A análise do movimento do manipulador no plano lateral permite determinar a posição do centro de preensão através de duas coordenadas: $d$, correspondente à distância horizontal no plano do braço, e $h$, correspondente à altura relativamente à base. Como ilustrado na Figura 2.2, as juntas J2, J3 e J4 possuem eixos de rotação paralelos entre si e perpendiculares ao plano de movimento, permitindo aplicar uma abordagem geométrica semelhante à utilizada no estudo de manipuladores planares.

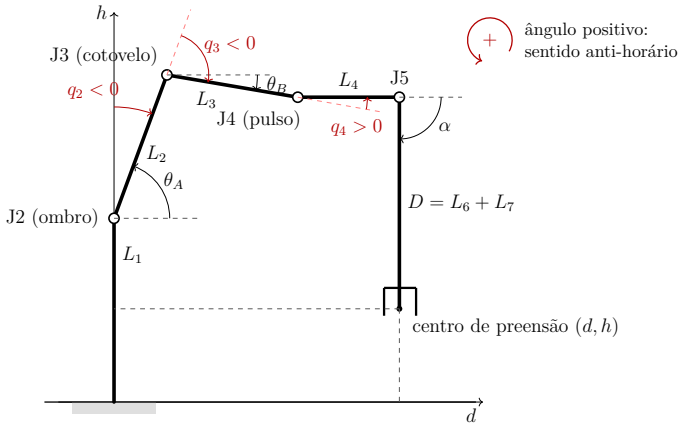



Figura 2.2: Vista lateral do manipulador no seu plano vertical.

### 2.1.1 Ângulos absolutos

Os ângulos articulares $q_i$ representam as rotações de cada junta relativamente à sua configuração de referência. Para determinar a posição das diferentes juntas através das projeções dos elos, torna-se conveniente definir ângulos absolutos, medidos relativamente à horizontal do plano de movimento.

Na configuração de referência, correspondente a todas as juntas a 0°, o braço encontra-se na vertical. Assim, quando $q_2 = 0$, o elo $L_2$ apresenta uma inclinação de 90° relativamente à horizontal. Os ângulos absolutos dos elos seguintes são obtidos através da soma das rotações articulares, considerando o sentido positivo definido para cada junta.

Deste modo, obtêm-se as seguintes relações:

$$\theta_A = q_2 + \frac{\pi}{2}, \qquad \theta_B = \theta_A + q_3, \qquad \theta_C = \theta_B + q_4, \qquad \alpha = \theta_C - \frac{\pi}{2} \tag{2.1}$$

onde $\theta_A$, $\theta_B$ e $\theta_C$ representam, respetivamente, os ângulos absolutos dos elos $L_2$, $L_3$ e $L_4$, enquanto $\alpha$ corresponde à orientação da garra no plano lateral. Para $\alpha = -90°$, a garra encontra-se orientada verticalmente para baixo.

### 2.1.2 Posição de cada junta

A posição de cada junta pode ser determinada através da soma sucessiva das projeções horizontais e verticais dos elos. Para um elo de comprimento $L$ e orientação $\theta$, estas projeções são dadas por $L\cos\theta$ e $L\sin\theta$, respetivamente.

Considerando a base como origem do referencial, obtêm-se as seguintes expressões:

$$\text{J2 (ombro):} \quad (d_2, h_2) = (0, L_1) \tag{2.2}$$

$$\text{J3 (cotovelo):} \quad (d_3, h_3) = (d_2 + L_2\cos\theta_A,\ h_2 + L_2\sin\theta_A) \tag{2.3}$$

$$\text{J4 (pulso):} \quad (d_4, h_4) = (d_3 + L_3\cos\theta_B,\ h_3 + L_3\sin\theta_B) \tag{2.4}$$

$$\text{J5:} \quad (d_5, h_5) = (d_4 + L_4\cos\theta_C,\ h_4 + L_4\sin\theta_C) \tag{2.5}$$

As Equações (2.3) e (2.4) permitem estabelecer uma correspondência com o modelo geométrico de um manipulador planar de dois graus de liberdade, estudado nas aulas.

Considerando $L_A = L_2$, $L_B = L_3$, $\theta_1 = \theta_A$ e $\theta_2 = q_3$, a posição da junta J4 relativamente à junta J2 pode ser expressa por:

$$x_2 = L_A\cos\theta_1 + L_B\cos(\theta_1 + \theta_2), \qquad y_2 = L_A\sin\theta_1 + L_B\sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{2.6}$$

Esta equivalência é utilizada apenas para o cálculo da posição de J4 relativamente ao ombro, cuja altura em relação à base é dada por $L_1$.

### 2.1.3 Posição do centro de preensão

Para determinar a posição do centro de preensão, é necessário considerar a extensão da garra a partir da junta J5.

Admitindo que os segmentos $L_6$ e $L_7$ se encontram alinhados ao longo do eixo longitudinal da garra, a distância entre J5 e o centro de preensão pode ser representada por:

$$D = L_6 + L_7 \tag{2.7}$$

Considerando inicialmente $q_5 = 0°$, esta distância encontra-se no plano do braço, segundo a direção definida pelo ângulo $\alpha$.

Assim, somando as projeções de todos os elos, obtêm-se as coordenadas do centro de preensão:

$$d = L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D\cos\alpha \tag{2.8}$$

$$h = L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D\sin\alpha \tag{2.9}$$

Estas expressões apresentam uma estrutura semelhante à cinemática direta de um manipulador planar de três graus de liberdade. No entanto, a geometria do myCobot 280 apresenta particularidades, nomeadamente a altura inicial $L_1$ e a disposição perpendicular entre o elo $L_4$ e o eixo longitudinal da garra.

A Figura 2.3 ilustra a decomposição geométrica utilizada na obtenção das coordenadas $d$ e $h$.

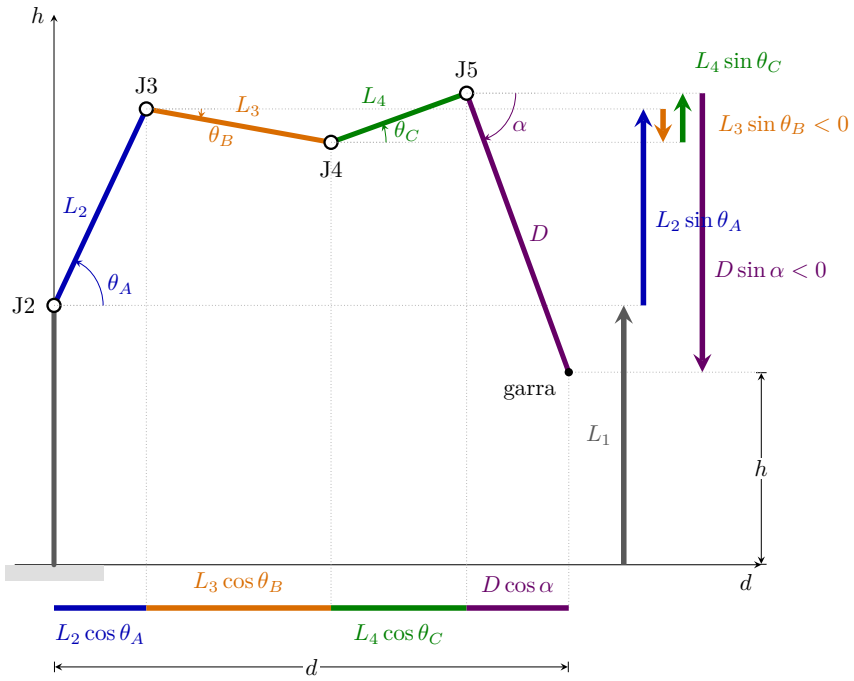



Figura 2.3: Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral.

### 2.1.4 Juntas 5 e 6

A junta J5 permite alterar a orientação da garra relativamente ao plano lateral do manipulador. Quando $q_5 \neq 0$, a distância $D$ deixa de estar totalmente contida nesse plano, sendo necessário considerar a sua projeção.

A componente contida no plano é dada por $D\cos q_5$, enquanto a componente perpendicular corresponde a $D\sin q_5$.

Deste modo, as expressões da posição passam a ser:

$$d = L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos q_5 \cos\alpha \tag{2.10}$$

$$h = L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \cos q_5 \sin\alpha \tag{2.11}$$

$$l = L_5 - D \sin q_5 \tag{2.12}$$

onde $l$ representa o desvio lateral total relativamente ao plano de referência do braço.

Na implementação da cinemática inversa desenvolvida neste projeto, considera-se $q_5 = 0°$, simplificando o cálculo e obtendo-se $l = L_5$.

Por sua vez, a junta J6 permite a rotação da garra em torno do seu eixo longitudinal. Uma vez que o centro de preensão se encontra alinhado com esse eixo, a variação de $q_6$ não altera a sua posição, influenciando apenas a orientação dos dedos da garra.

Consequentemente, a junta J6 não intervém nas expressões utilizadas para determinar as coordenadas do centro de preensão.

## 2.2 *Plano horizontal*

Após a determinação da posição do centro de preensão no plano lateral, é necessário considerar a rotação da base para obter as coordenadas tridimensionais relativamente ao referencial do manipulador.

Como ilustrado na Figura 2.4, a junta J1 permite rodar o plano de movimento do braço em torno do eixo vertical $z$. As juntas J2, J3 e J4 determinam a configuração do manipulador nesse plano, influenciando a distância horizontal $d$ e a altura $h$, previamente calculadas na Secção 2.1.

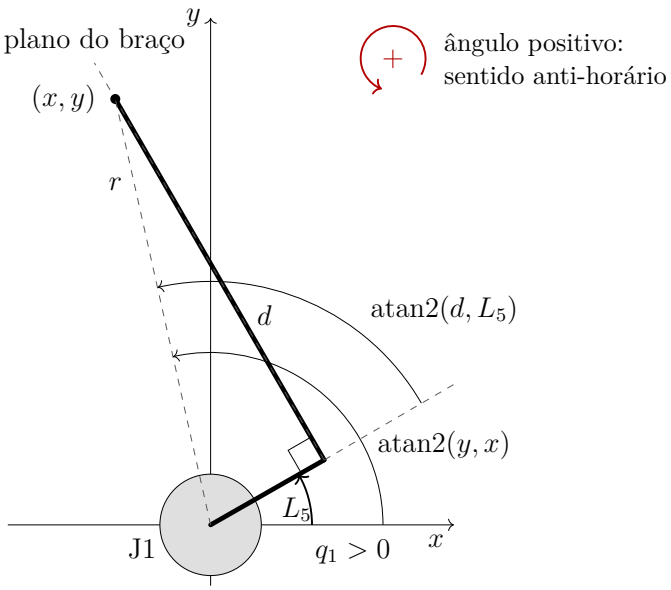



Figura 2.4: Vista superior do manipulador no plano horizontal.

### 2.2.1 Desvio lateral

Devido à sua geometria, o myCobot 280 apresenta um desvio lateral $L_5$ de aproximadamente $6,5$ cm, pelo que o plano de movimento do braço não coincide com o eixo de rotação da junta J1.

Este desvio, representado na Figura 2.4, corresponde à distância perpendicular entre o plano de movimento do braço e o eixo vertical da base.

A consideração deste parâmetro é fundamental para determinar corretamente a posição do centro de preensão no espaço tridimensional, uma vez que introduz uma componente adicional nas coordenadas horizontais.

No caso geral, o desvio lateral total é representado por $l$, conforme definido na Secção 2.1. Para $q_5 = 0°$, obtém-se $l = L_5$.

### 2.2.2 Rotação da base

Na configuração de referência, correspondente a $q_1 = 0°$, a direção frontal do braço encontra-se alinhada com o sentido positivo do eixo $y$, enquanto o desvio lateral está orientado segundo o sentido positivo do eixo $x$.

Quando a junta J1 roda de um ângulo $q_1$, estas duas direções sofrem uma rotação em torno do eixo vertical $z$. Assim, a posição do centro de preensão pode ser determinada através da projeção das componentes $d$ e $l$ nos eixos $x$ e $y$.

As contribuições de cada componente são:

- O desvio lateral $l$ forma um ângulo $q_1$ com o eixo $x$, contribuindo com $l\cos q_1$ para a coordenada $x$ e $l\sin q_1$ para a coordenada $y$;
- A distância frontal $d$ é perpendicular ao desvio lateral, formando um ângulo $q_1 + \frac{\pi}{2}$ com o eixo $x$. Deste modo, as suas projeções são dadas por $-d\sin q_1$ e $d\cos q_1$, respetivamente.

Somando as contribuições anteriores e considerando a altura $h$ obtida no plano lateral, determinam-se as coordenadas tridimensionais do centro de preensão:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= l\cos q_1 - d\sin q_1 \\ y &= l\sin q_1 + d\cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.13}$$

Estas expressões permitem relacionar a posição calculada no plano do braço com o referencial tridimensional da base.

Na ausência de desvio lateral, ou seja, para $l = 0$, as expressões simplificam-se para:

$$x = -d\sin q_1, \qquad y = d\cos q_1, \qquad z = h \tag{2.14}$$

Esta situação corresponde à rotação de um ponto situado no plano vertical que passa pelo eixo de rotação da base.

### 2.2.3 Distância ao eixo da base

Uma vez que as componentes $d$ e $l$ são perpendiculares entre si, a distância horizontal $r$ entre o centro de preensão e o eixo de rotação da junta J1 pode ser determinada através do teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{2.15}$$

A orientação da posição do centro de preensão no plano horizontal, relativamente ao eixo $x$, é dada por:

$$\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l) \tag{2.16}$$

Esta relação estabelece a correspondência entre a orientação da base e a posição do centro de preensão no plano horizontal, sendo posteriormente utilizada na formulação da cinemática inversa para determinar o ângulo da junta J1.

## 2.3 *Resumo e verificação*

Combinando os resultados obtidos nos planos lateral e horizontal, é possível determinar a posição tridimensional do centro de preensão do myCobot 280 em função dos ângulos articulares e dos parâmetros geométricos do manipulador.

Considerando $D = L_6 + L_7$ e os ângulos absolutos definidos na Equação (2.1), a formulação da cinemática direta é dada por:

$$\boxed{\begin{aligned} d &= L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos q_5 \cos\alpha \\ h &= L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \cos q_5 \sin\alpha \\ l &= L_5 - D \sin q_5 \\ x &= l \cos q_1 - d \sin q_1 \\ y &= l \sin q_1 + d \cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.17}$$

Estas expressões permitem calcular a posição do centro de preensão relativamente ao referencial da base, a partir dos ângulos das juntas e dos comprimentos dos elos.

Adicionalmente, a direção longitudinal da garra pode ser determinada através das componentes $-\sin q_5$, $\cos q_5 \cos\alpha$ e $\cos q_5 \sin\alpha$, expressas no referencial associado ao plano do braço. Estas componentes são posteriormente transformadas para o referencial da base, considerando a rotação $q_1$.

### 2.3.1 Verificação dos resultados

Para verificar o comportamento do modelo matemático, a cinemática direta foi avaliada em duas configurações distintas do manipulador.

#### *Configuração de referência*

A primeira configuração corresponde à posição inicial do manipulador, designada por *pose zero*, na qual todas as juntas apresentam um ângulo de 0°.

De acordo com a Equação (2.1), nesta configuração obtêm-se:

$$\theta_A = \theta_B = \theta_C = 90^\circ, \qquad \alpha = 0^\circ \tag{2.18}$$

Assim, o braço encontra-se orientado verticalmente, enquanto a garra permanece na horizontal, apontando no sentido positivo do eixo $y$.

As expressões da cinemática direta simplificam-se para:

$$d = L_6 + L_7, \qquad h = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \qquad \Rightarrow \qquad (x, y, z) = (L_5, d, h) \tag{2.19}$$

Substituindo os valores dos comprimentos apresentados na Tabela 2.1, obtém-se:

$$(x, y, z) = (0{,}0646;\ 0{,}1513;\ 0{,}4111)\ \text{m} \tag{2.20}$$

A direção longitudinal da garra é representada pelo vetor $(0, 1, 0)$, estando o resultado de acordo com a geometria definida para a configuração de referência.

### *Configuração de trabalho*

A segunda configuração corresponde a uma posição de trabalho, na qual a garra se encontra orientada verticalmente para baixo.

Os ângulos articulares considerados são:

$$\mathbf{q} = (18{,}84^\circ;\ -12{,}74^\circ;\ -94{,}21^\circ;\ 16{,}95^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ) \tag{2.21}$$

Aplicando as relações definidas para os ângulos absolutos, obtêm-se:

$$\theta_A = 77{,}26^\circ, \qquad \theta_B = -16{,}95^\circ, \qquad \theta_C = 0^\circ, \qquad \alpha = -90^\circ \tag{2.22}$$

Substituindo estes valores nas equações do plano lateral, obtêm-se as coordenadas:

$$d = 0{,}1893\ \text{m}, \qquad h = 0{,}0600\ \text{m} \tag{2.23}$$

Considerando a rotação da base e o desvio lateral do manipulador, a posição tridimensional do centro de preensão é:

$$(x, y, z) \approx (0{,}0000;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600)\ \text{m} \tag{2.24}$$

Deste modo, o centro de preensão encontra-se aproximadamente a 20 cm de distância horizontal da base, na direção positiva do eixo $y$, e a uma altura de 6 cm.

A Figura 2.5 apresenta as duas configurações consideradas na verificação da cinemática direta.

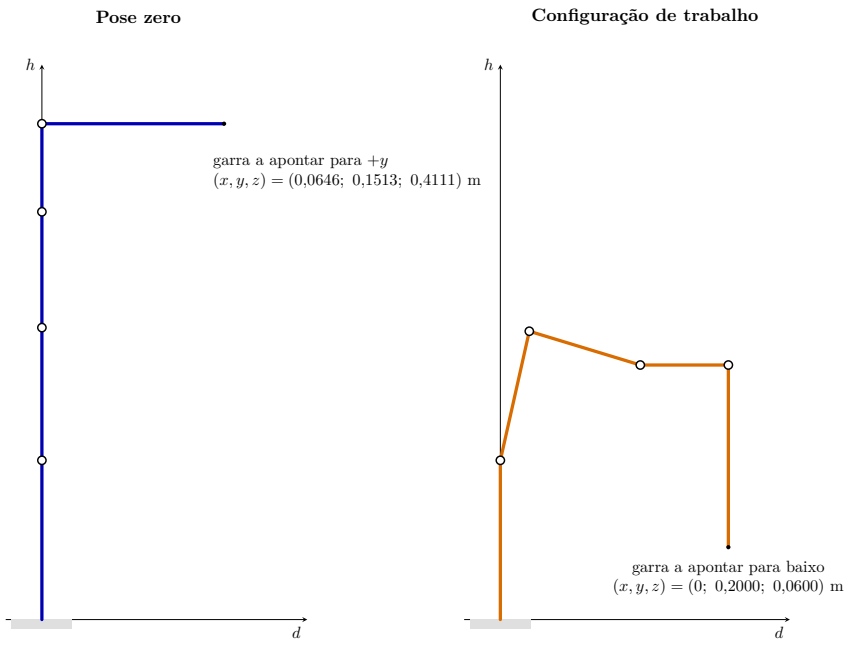



Figura 2.5: Configuração de referência e configuração de trabalho utilizadas na verificação da cinemática direta.

### *Validação no CoppeliaSim*

A validação do modelo cinemático é realizada através do modo de diagnóstico implementado em MATLAB, comparando a posição do centro de preensão calculada pela cinemática direta com a posição obtida diretamente no CoppeliaSim.

O erro de posicionamento é determinado através da distância euclidiana entre as duas posições, sendo expresso em milímetros:

$$e_{\text{modelo}} = 1000 \left\| \mathbf{p}_{\text{DK}} - \mathbf{p}_{\text{sim}} \right\|_2 \tag{2.25}$$

onde $\mathbf{p}_{\text{DK}}$ representa a posição calculada pelo modelo de cinemática direta e $\mathbf{p}_{\text{sim}}$ corresponde à posição do centro de preensão obtida no CoppeliaSim, ambas expressas em metros e relativamente ao referencial da base.

No modo de diagnóstico, o programa obtém os ângulos articulares do manipulador, calcula a posição através da função de cinemática direta e compara o resultado com a posição fornecida pelo simulador.

Nos resultados reportados para as configurações testadas, as diferenças observadas situaram-se entre 1,2 mm e 4,0 mm, indicando uma boa aproximação entre o modelo geométrico desenvolvido e o comportamento do manipulador em simulação.

Adicionalmente, o programa permite calcular o erro entre a posição pretendida e a posição efetivamente alcançada, possibilitando avaliar o desempenho do sistema de posicionamento.

Foi ainda considerada a consistência entre a cinemática direta e a cinemática inversa, verificando se a aplicação sucessiva dos dois modelos permite recuperar a posição inicialmente pretendida.

# 3. Formulação da cinemática inversa

A cinemática inversa consiste em determinar os ângulos articulares necessários para que o *end effector* de um manipulador robótico atinja uma determinada posição e orientação no espaço. Ao contrário da cinemática direta, em que a configuração das juntas é conhecida, na cinemática inversa parte-se de uma posição pretendida para o centro de preensão, expressa pelas coordenadas $(x, y, z)$ no referencial da base, e procura-se determinar os ângulos das juntas que permitem alcançá-la.

Este problema apresenta uma maior complexidade, uma vez que nem todas as posições são necessariamente alcançáveis pelo manipulador. Além disso, uma mesma posição pode corresponder a diferentes configurações articulares, como acontece nas soluções com o cotovelo orientado para cima ou para baixo.

No presente projeto, a cinemática inversa é resolvida através de uma abordagem geométrica e analítica, permitindo determinar os ângulos articulares sem recorrer a métodos numéricos iterativos para a resolução das equações cinemáticas.

Considerando a posição tridimensional do centro de preensão, obtêm-se três equações de posição. No entanto, as juntas J1 a J4 introduzem quatro variáveis articulares, existindo, por isso, um grau de liberdade adicional.

Para resolver esta indeterminação, é definida a inclinação da garra através do ângulo $\psi$, seguindo uma abordagem semelhante à utilizada no estudo de manipuladores planares. A inclinação preferencial é $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo, uma configuração adequada à preensão de objetos sobre uma superfície horizontal.

À semelhança da cinemática direta, a resolução é dividida em duas componentes geométricas, analisadas pela ordem inversa:

- No **plano horizontal**, determina-se o ângulo da junta J1 e a distância frontal $d$ necessária para alcançar o alvo, considerando o desvio lateral da estrutura do manipulador (Secção 3.2);
- No **plano lateral**, as juntas J2, J3 e J4 são analisadas através de um modelo planar de três graus de liberdade. Ao impor a inclinação da garra, o problema é reduzido à resolução geométrica de um manipulador planar de dois graus de liberdade (Secção 3.3);
- A **junta 5** é mantida a 0° na cinemática inversa implementada, permitindo conservar a garra no plano de movimento do braço. A **junta 6** é utilizada para ajustar a orientação dos dedos da garra relativamente ao objeto, sem alterar a posição do centro de preensão.

## 3.1 *Do referencial do mundo para o da base*

No ambiente de simulação CoppeliaSim, as posições dos objetos são inicialmente obtidas relativamente ao referencial global, designado por referencial do mundo. No entanto, os cálculos da cinemática inversa são realizados relativamente ao referencial da base do manipulador.

Deste modo, torna-se necessário efetuar uma transformação de coordenadas, considerando tanto a translação como a rotação existente entre os dois referenciais.

No cenário desenvolvido, a origem do referencial da base encontra-se na posição:

$$(X_b, Y_b, Z_b) = (-0{,}0497;\ 0{,}0165;\ 0{,}0300)\ \text{m} \tag{3.1}$$

Adicionalmente, o referencial da base apresenta uma rotação de $\theta_b = -90^\circ$ em torno do eixo vertical $z$, relativamente ao referencial do mundo.

Para converter a posição de um ponto do referencial global para o referencial da base, começa-se por subtrair a posição da origem da base. Seguidamente, aplica-se a rotação inversa, correspondente a $-\theta_b = +90^\circ$, de forma a expressar as coordenadas segundo os eixos do manipulador.

Considerando que uma rotação de $90^\circ$ transforma um ponto $(a, b)$ em $(-b, a)$, obtêm-se as seguintes expressões:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= -(Y - Y_b) \\ y &= X - X_b \\ z &= Z - Z_b \end{aligned}} \tag{3.2}$$

onde $(X, Y, Z)$ representa a posição do ponto no referencial do mundo e $(x, y, z)$ corresponde à posição do mesmo ponto relativamente ao referencial da base do robô.

Esta transformação permite utilizar as coordenadas dos objetos identificados no ambiente de simulação como entradas para o cálculo da cinemática inversa, encontrando-se implementada no código MATLAB através da função `aux.world_to_base`.

A Figura 3.1 ilustra a relação entre os dois referenciais e a transformação considerada.

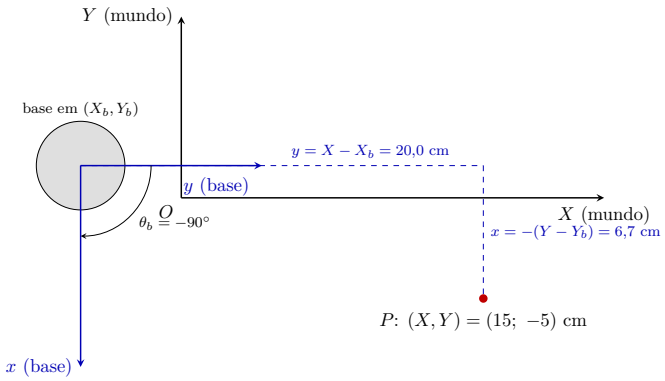



Figura 3.1: Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior.

## 3.2 *Plano horizontal: junta 1*

A determinação do ângulo da junta J1 constitui a primeira etapa da resolução da cinemática inversa. Nesta fase, pretende-se calcular a orientação da base e a distância frontal necessária para que o manipulador alcance a posição pretendida no plano horizontal.

Partindo das expressões obtidas na cinemática direta, apresentadas na Equação (2.13), e considerando $q_5 = 0°$, pelo que $l = L_5$, a posição do centro de preensão no plano horizontal é dada por:

$$x = L_5 \cos q_1 - d \sin q_1, \qquad y = L_5 \sin q_1 + d \cos q_1 \tag{3.3}$$

Estas expressões resultam da combinação do desvio lateral $L_5$ com a distância frontal $d$, considerando a rotação da junta J1 em torno do eixo vertical $z$, conforme ilustrado na Figura 2.4.

### 3.2.1 Distância em frente

Uma vez que a rotação da base não altera as distâncias e que as componentes $L_5$ e $d$ são perpendiculares entre si, é possível aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a distância horizontal $r$ entre o alvo e o eixo de rotação da junta J1.

Assim, obtém-se:

$$r^2 = L_5^2 + d^2 \tag{3.4}$$

A distância frontal necessária para alcançar o alvo pode então ser determinada através das seguintes expressões:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad d = \sqrt{r^2 - L_5^2}} \tag{3.5}$$

Para que exista uma solução real, é necessário verificar a condição $r \geq L_5$. Quando $r < L_5$, o alvo encontra-se demasiado próximo do eixo da base para ser alcançado segundo o modelo geométrico adotado.

Considera-se a raiz positiva de $d$, correspondente à configuração em que o braço se encontra orientado para a frente da base. Esta escolha permite selecionar uma das configurações geométricas possíveis e simplificar a resolução da cinemática inversa.

### 3.2.2 Ângulo da junta 1

Após determinar a distância frontal $d$, procede-se ao cálculo do ângulo da junta J1, responsável pela orientação do plano de movimento do braço no espaço tridimensional.

A direção do alvo relativamente ao eixo $x$ é dada por $\text{atan2}(y, x)$. Por outro lado, a direção do vetor formado pelas componentes $L_5$ e $d$, na configuração de referência, é definida por $\text{atan2}(d, L_5)$.

A relação entre estas direções e o ângulo de rotação da base é:

$$\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, L_5) \tag{3.6}$$

Isolando $q_1$, obtém-se:

$$\boxed{q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(d, L_5)} \tag{3.7}$$

Esta expressão permite determinar o ângulo necessário para orientar o manipulador na direção do alvo, considerando o desvio lateral existente na sua estrutura.

Na ausência deste desvio, ou seja, para $L_5 = 0$, e considerando $d > 0$, a expressão simplifica-se para:

$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \frac{\pi}{2} \tag{3.8}$$

O termo $\frac{\pi}{2}$ resulta da configuração de referência adotada, na qual o braço se encontra orientado segundo o sentido positivo do eixo $y$, quando $q_1 = 0°$.

Deste modo, a inclusão do desvio lateral $L_5$ permite determinar corretamente a orientação da base, constituindo uma etapa fundamental para a resolução da cinemática inversa do myCobot 280.

## 3.3 *Plano lateral: juntas 2, 3 e 4*

Após determinar a distância frontal $d$, através da Equação (3.5), e conhecendo a altura $z$ do alvo, é necessário calcular os ângulos das juntas J2, J3 e J4 para posicionar o centro de preensão no ponto pretendido $(d, z)$.

Como ilustrado na Figura 3.2, este problema pode ser resolvido através de uma abordagem geométrica, considerando o movimento do manipulador no plano lateral.

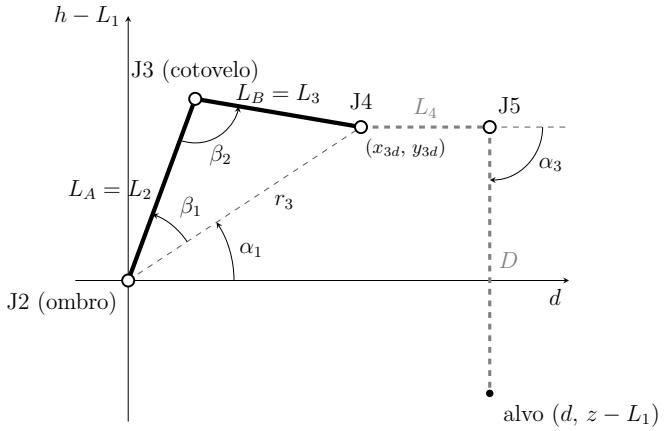



Figura 3.2: Representação da cinemática inversa no plano lateral, considerando a origem na junta J2. Ao fixar a orientação da garra, a posição do pulso J4 pode ser determinada, reduzindo o problema a um manipulador planar de dois graus de liberdade.

### 3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso

Seguindo a abordagem geométrica utilizada no estudo de manipuladores planares de três graus de liberdade, começa-se por definir a orientação pretendida da garra.

Esta orientação é representada pelo ângulo $\alpha_3$, medido relativamente à horizontal, e relaciona-se com a inclinação $\psi$ através da expressão:

$$\alpha_3 = -\psi \tag{3.9}$$

Ao fixar este ângulo, torna-se possível determinar a posição do pulso J4 a partir da posição pretendida para o centro de preensão.

Num manipulador planar convencional de três graus de liberdade, a posição do pulso é obtida subtraindo à posição final a contribuição do último elo.

No caso do myCobot 280, a geometria apresenta uma particularidade: os segmentos $L_4$ e $D = L_6 + L_7$ encontram-se dispostos perpendicularmente, formando uma configuração em L.

Assim, enquanto a garra se encontra orientada segundo o ângulo $\alpha_3$, o elo $L_4$ apresenta uma orientação de $\alpha_3 + 90°$.

Subtraindo as projeções destes segmentos à posição pretendida e considerando a origem do referencial na junta J2, situada à altura $L_1$, obtêm-se as coordenadas do pulso:

$$x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90°) \tag{3.10}$$
$$y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90°) \tag{3.11}$$

Deste modo, a posição de J4 fica conhecida, permitindo reduzir o problema ao cálculo dos ângulos de um manipulador planar de dois graus de liberdade.

### 3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3

Conhecida a posição do pulso, o problema consiste em determinar os ângulos das juntas J2 e J3.

O segmento compreendido entre o ombro J2 e o pulso J4 pode ser representado por um manipulador planar constituído por dois elos, de comprimentos $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$.

A distância entre o ombro e o pulso, bem como a direção do vetor que os une, são determinadas por:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \qquad \alpha_1 = \text{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \tag{3.12}$$

Considerando o triângulo formado pelo ombro, cotovelo e pulso, cujos lados possuem comprimentos $L_A$, $L_B$ e $r_3$, é possível aplicar a lei dos cossenos para determinar os ângulos auxiliares $\beta_1$ e $\beta_2$.

Estes ângulos são dados por:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3}\right) \\ \beta_2 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B}\right) \end{aligned} \tag{3.13}$$

Para que exista uma solução geométrica real, os argumentos das funções arccos devem pertencer ao intervalo $[-1, 1]$.

Esta condição corresponde à desigualdade triangular:

$$|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3 \tag{3.14}$$

Considerando os comprimentos dos elos do myCobot 280, obtém-se:

$$0{,}0144 \text{ m} \leq r_3 \leq 0{,}2064 \text{ m} \tag{3.15}$$

Este intervalo define a região geometricamente alcançável pelo pulso, relativamente à junta J2, como ilustrado na Figura 3.3.

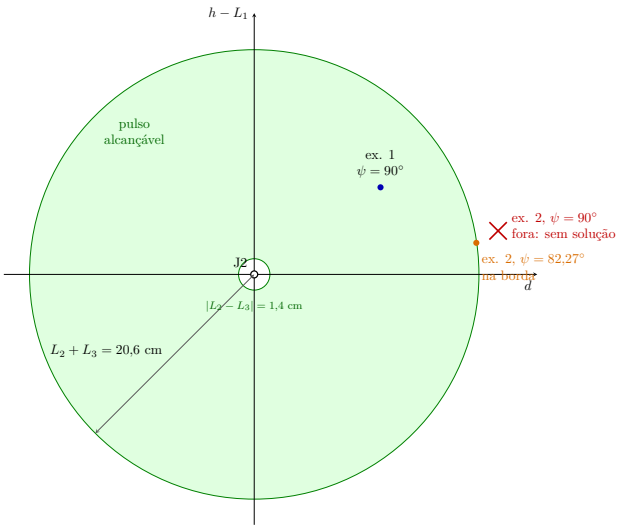



Figura 3.3: Região geometricamente alcançável pelo pulso J4, definida pela condição $|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3$.

Para pontos no interior desta região, podem existir duas configurações geométricas distintas, correspondentes às soluções com o cotovelo orientado para cima ou para baixo.

Os ângulos associados a cada configuração encontram-se apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade.

| Solução | $\theta_1$ (ombro) | $\theta_2$ (cotovelo) |
|---|---|---|
| Cotovelo para baixo | $\alpha_1 - \beta_1$ | $\pi - \beta_2$ |
| Cotovelo para cima | $\alpha_1 + \beta_1$ | $-(\pi - \beta_2)$ |

A Figura 3.4 apresenta as duas configurações possíveis para uma mesma posição do pulso.

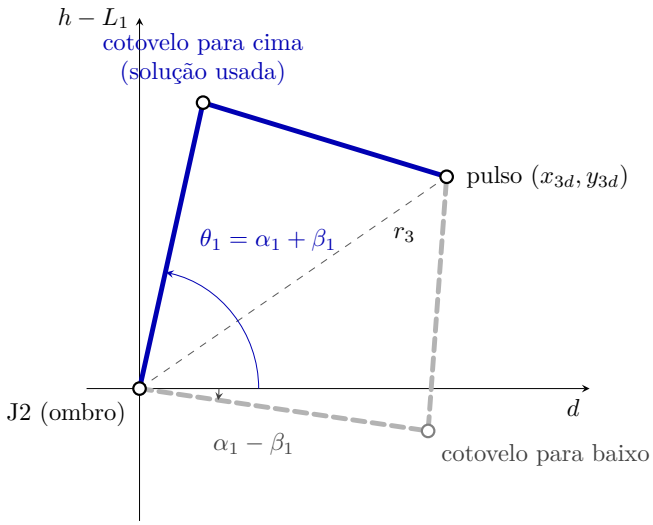



Figura 3.4: Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso.

Na implementação desenvolvida, é selecionada a solução com o cotovelo orientado para cima, correspondente a $q_3 \leq 0$.

Esta configuração permite, geralmente, manter o cotovelo numa posição mais elevada, reduzindo o risco de aproximação excessiva à superfície de trabalho e aos objetos presentes no cenário.

### 3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas

Após determinar os ângulos do braço planar, é necessário calcular a rotação da junta J4, de modo a garantir que a garra apresenta a orientação pretendida.

Num manipulador planar de três graus de liberdade, a orientação do último elo resulta da soma dos ângulos articulares.

No myCobot 280, o elo $L_4$ encontra-se perpendicular à direção longitudinal da garra, apresentando uma orientação de $\alpha_3 + 90°$ relativamente à horizontal.

Deste modo, o ângulo associado à terceira rotação do modelo planar é:

$$\theta_3 = (\alpha_3 + 90°) - \theta_1 - \theta_2 \tag{3.16}$$

Para converter os ângulos obtidos em valores articulares do manipulador, considera-se a configuração de referência, na qual o primeiro elo apresenta uma orientação de 90° relativamente à horizontal quando $q_2 = 0°$.

Assim, os ângulos das juntas são determinados por:

$$\boxed{\begin{aligned} q_2 &= \theta_1 - 90^\circ \\ q_3 &= \theta_2 \\ q_4 &= \theta_3 \\ q_5 &= 0^\circ \end{aligned}} \tag{3.17}$$

A junta J5 é mantida a 0° na cinemática inversa implementada, permitindo conservar a garra no plano de movimento considerado durante a resolução geométrica.

### 3.3.4 Junta 6

A junta J6 é utilizada para ajustar a orientação dos dedos da garra relativamente ao objeto a manipular.

Quando o sistema de visão fornece a orientação $\gamma$ de um objeto cúbico em torno do eixo vertical $z$, é possível calcular a rotação necessária para alinhar a garra com as suas faces.

Devido à simetria de um cubo no plano horizontal, existem orientações equivalentes separadas por 90°. Assim, procura-se selecionar a rotação de menor amplitude que permita realizar a preensão.

A expressão utilizada é:

$$q_6 = \mathrm{mod}(q_1 - \gamma + 45^\circ,\ 90^\circ) - 45^\circ \tag{3.18}$$

Esta operação permite obter um valor de $q_6$ no intervalo $[-45^\circ, 45^\circ[$, evitando rotações desnecessárias da garra.

O ajuste da junta J6 é aplicado quando a garra se encontra numa configuração próxima da vertical, considerando a condição $\psi > 45^\circ$.

Caso contrário, é definido $q_6 = 0^\circ$, mantendo a orientação de referência da junta.

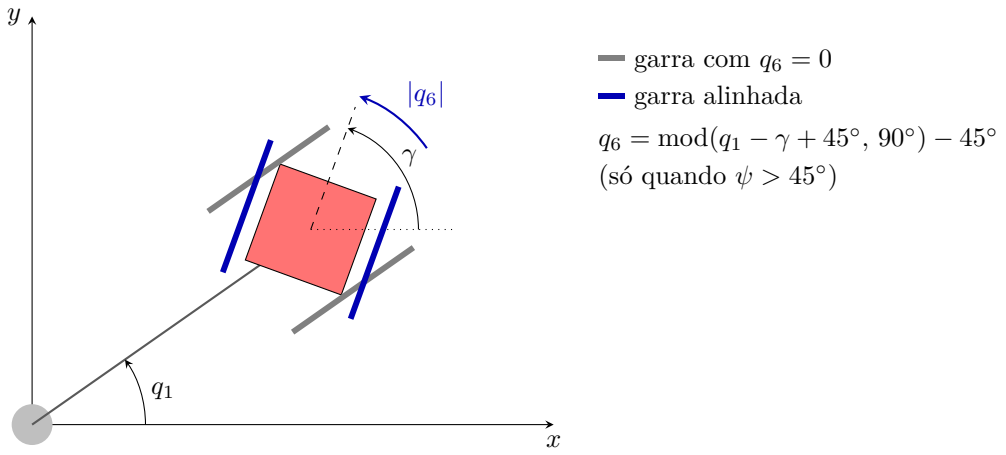



Figura 3.5: Alinhamento da garra com a peça, vista de cima (esboço). Como a peça tem simetria de 90°, a junta J6 roda no máximo 45°.

### 3.3.5 Soluções rejeitadas

Embora a abordagem geométrica permita determinar possíveis soluções para a cinemática inversa, nem todas correspondem a configurações válidas do manipulador.

Deste modo, são aplicadas condições adicionais para verificar a viabilidade das soluções obtidas.

Os ângulos articulares são inicialmente normalizados para o intervalo $]-180°, 180°]$.

Uma solução é rejeitada quando se verifica alguma das seguintes condições:

- **Limites articulares:** algum dos ângulos calculados ultrapassa os limites permitidos para a respetiva junta. Por omissão, são considerados limites de $\pm 165°$ para J1 a J5 e de $\pm 175°$ para J6. Durante a execução, os limites são obtidos diretamente do modelo do robô;
- **Flexão excessiva do cotovelo:** verifica-se $|q_3| > 140°$, correspondendo a uma configuração em que o antebraço se aproxima excessivamente do braço. Esta condição é utilizada como restrição adicional para evitar configurações demasiado fechadas;
- **Posicionamento abaixo da base:** o cotovelo, a junta J4 ou a junta J5 apresentam uma altura inferior ou igual a zero relativamente ao referencial considerado.

As alturas das juntas utilizadas nesta última verificação são determinadas por:

$$z_c = L_1 + L_2 \sin\theta_1 \tag{3.19}$$

$$z_{J4} = z_c + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{3.20}$$

$$z_{J5} = z_{J4} + L_4 \sin\theta'_3 \tag{3.21}$$

onde:

$$\theta'_3 = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \tag{3.22}$$

A solução é rejeitada se alguma destas alturas for inferior ou igual a zero.

Adicionalmente, um ponto é considerado geometricamente inalcançável no plano horizontal quando $r < L_5$, não sendo possível determinar um valor real para a distância frontal $d$.

Caso nenhuma das configurações articulares satisfaça as condições estabelecidas, o ponto é considerado inalcançável segundo as restrições e as inclinações testadas pelo algoritmo.

### 3.3.6 Escolha da inclinação

A orientação da garra constitui um parâmetro importante na resolução da cinemática inversa, uma vez que influencia a posição do pulso e, consequentemente, a possibilidade de alcançar o alvo.

Na implementação desenvolvida, a inclinação preferencial é $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo.

Quando não é possível encontrar uma solução válida para esta inclinação, o algoritmo procura configurações alternativas, variando progressivamente o ângulo $\psi$ em incrementos de 5°.

A procura é realizada inicialmente para inclinações superiores a 90°, aproximando a garra da direção da base, e posteriormente para inclinações inferiores a 90°, orientando-a para o exterior.

O intervalo de inclinações considerado é:

$$30° \leq \psi \leq 135° \tag{3.23}$$

O limite inferior evita configurações em que a garra se encontra demasiado próxima da horizontal, enquanto o limite superior restringe a inclinação da garra na direção da base.

A Figura 3.6 ilustra as inclinações consideradas e a ordem de procura utilizada pelo algoritmo.

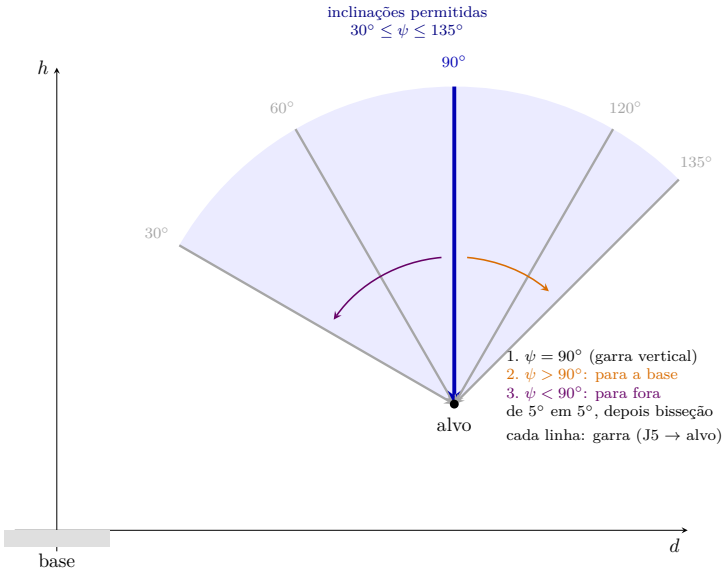



Figura 3.6: Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa.

Quando é encontrada uma inclinação válida, o algoritmo realiza um refinamento através do método da bisseção, procurando uma orientação mais próxima de 90° que

continue a satisfazer as condições de alcance.

Este procedimento permite obter uma transição mais suave da orientação da garra à medida que o alvo se desloca, evitando alterações bruscas associadas aos incrementos iniciais de 5°.

Nos movimentos verticais, é mantida uma única inclinação durante toda a trajetória, de forma a preservar a configuração selecionada e reduzir o risco de variações abruptas dos ângulos articulares.

## 3.4 *Resumo*

Juntando os dois planos, a cinemática inversa do myCobot 280, para um alvo $(x, y, z)$ no referencial da base e uma inclinação da garra $\psi$, com $D = L_6 + L_7$, $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$, é:

$$
\begin{array}{ll}
\text{plano horizontal:} & r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad d = \sqrt{r^2 - L_5^2} \\
& q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(d, L_5) \\
\text{ponto do pulso:} & \alpha_3 = -\psi \\
& x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90^\circ) \\
& y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90^\circ) \\
\text{braço de 2 DOF:} & r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \quad \alpha_1 = \operatorname{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \\
& \beta_1 = \arccos\dfrac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3} \\
& \beta_2 = \arccos\dfrac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B} \\
& \theta_1 = \alpha_1 + \beta_1, \quad \theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) \\
& \theta_3 = (\alpha_3 + 90^\circ) - \theta_1 - \theta_2 \\
\text{juntas:} & q_2 = \theta_1 - 90^\circ, \quad q_3 = \theta_2, \quad q_4 = \theta_3, \quad q_5 = 0 \\
& q_6 = \operatorname{mod}(q_1 - \gamma + 45^\circ,\ 90^\circ) - 45^\circ
\end{array}
\tag{3.24}
$$

A solução existe se as três condições seguintes se verificarem:

- o alvo está fora do desvio lateral: $r > L_5$;
- o pulso está ao alcance dos dois elos: $|L_2 - L_3| \le r_3 \le L_2 + L_3$;
- as juntas ficam dentro dos limites, o cotovelo não dobra mais de 140° e o cotovelo, J4 e J5 ficam acima da base.

Como a inclinação $\psi$ é o grau de liberdade escolhido, o algoritmo completo é:

1. passar o alvo do referencial do mundo para o da base (Equação 3.2);
2. calcular $r$, $d$ e $q_1$; se $r \le L_5$, o alvo é inalcançável;
3. para $\psi = 90^\circ$, calcular o ponto do pulso, o braço de 2 DOF e as juntas pela Equação (3.24), e verificar as condições de existência;
4. se não houver solução, repetir o passo 3 para $\psi = 95^\circ, 100^\circ, \ldots, 135^\circ$ (para a base) e depois $\psi = 85^\circ, 80^\circ, \ldots, 30^\circ$ (para fora), até encontrar uma inclinação válida;

5. refinar por bisseção, entre a inclinação válida e a anterior, para ficar com a inclinação válida mais próxima de 90°;

6. se nenhuma inclinação tiver solução, o alvo é declarado inalcançável.

Ao contrário da cinemática direta, que dá sempre uma única posição, a cinemática inversa pode não ter solução, e para cada inclinação tem duas, das quais se usa a de cotovelo para cima. Aplicando a cinemática direta (Equação 2.17) às juntas obtidas, volta-se ao alvo pedido, como se mostra na Secção 5.1.

# 4. Implementação em MATLAB

Neste subcapítulo, é apresentado a implementação das cinemáticas na junção com o cenário de simulação do CoppeliaSim do manipulador robótico MyCobot280 em MATLAB.

## 4.1 *Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim*

A simulação corre em modo síncrono (`sim.setStepping(true)`): só avança um passo, de cerca de 50 ms, quando o MATLAB o pede. Assim, enquanto o MATLAB calcula, o simulador fica parado, e os resultados não dependem da velocidade do computador. A Tabela 4.1 mostra as funções usadas no movimento do braço, das classes `mycobot_interface` e `simulator_interface` fornecidas.

Tabela 4.1: Funções usadas para comunicar com o simulador.

| Função MATLAB | Chamada à API | Para quê |
|---|---|---|
| `robot_arm.set_joints(q)` | `sim.setJoint TargetPosition` | definir os ângulos pretendidos |
| `robot_arm.get_joints()` | `sim.getJointPosition` | ler os ângulos das juntas |
| `sim_interface. step_simulation()` | `sim.step` | avançar um passo de tempo |
| `sim_interface. get_simulation_time()` | `sim.getSimulationTime` | tempo de simulação |

As leituras das juntas são as que os *encoders* do braço real leriam. As posições reais dos objetos, que só o simulador conhece, são usadas apenas nos testes de diagnóstico e para medir os erros.

## 4.2 *Organização do código*

O código foi subdividido em vários pacotes para organizar as funções e para melhorar a para o tornar mais modular, facilitando assim a alteração ou criação de novos comportamentos.

Tabela 4.2: Funções do pacote `+movement` usadas para o movimento do braço.

| Função | O que faz |
|---|---|
| `direct_kin` | cinemática direta (Capítulo 2) |
| `ik_2dof` | braço planar de 2 DOF, como na aula |
| `inverse_kin` | cinemática inversa (Capítulo 3) |
| `move_joints` | movimento suave no espaço das juntas |
| `move_linear` | movimento da garra em linha reta |
| `go_home` | regresso à pose inicial a partir de qualquer pose |
| `plan_vertical` | escolha de uma inclinação para toda uma descida |

## 4.3 *Cinemática direta*

A função `direct_kin` serve para implementar a Equação (2.17), seguindo a mesma ordem de dedução utilizada anteriormente.

```
function [tip, approach] = direct_kin(q, Links)
    q = q(:)';
    if numel(q) == 4
        q = [q 0 0];                % bloquear J5 e J6
    end
    L = Links;
    D = L(6) + L(7);

    thetaA = q(2) + pi/2;           % elo L2 (J2 -> J3)
    thetaB = thetaA + q(3);         % elo L3 (J3 -> J4)
    thetaC = thetaB + q(4);         % elo L4 (J4 -> J5)
    alpha  = thetaC - pi/2;         % garra: perpendicular a L4 (-90 graus = para baixo)

    % J2 (ombro)
    d = 0;                          h = L(1);
    % J3 (cotovelo)
    d = d + L(2)*cos(thetaA);       h = h + L(2)*sin(thetaA);
    % J4 (pulso)
    d = d + L(3)*cos(thetaB);       h = h + L(3)*sin(thetaB);
    % J5
    d = d + L(4)*cos(thetaC);       h = h + L(4)*sin(thetaC);
    % centro de preensao
    d = d + D*cos(q(5))*cos(alpha); h = h + D*cos(q(5))*sin(alpha);
    l = L(5) - D*sin(q(5));

    x = l*cos(q(1)) + d*cos(q(1) + pi/2);  % = l*cos(q1) - d*sin(q1)
    y = l*sin(q(1)) + d*sin(q(1) + pi/2);  % = l*sin(q1) + d*cos(q1)
    z = h;
    tip = [x; y; z];

    aL = -sin(q(5));                % componente lateral
    aD =  cos(q(5))*cos(alpha);     % componente em frente
    aH =  cos(q(5))*sin(alpha);     % componente para cima
    approach = [aL*cos(q(1)) + aD*cos(q(1) + pi/2);
                aL*sin(q(1)) + aD*sin(q(1) + pi/2);
                aH];
end
```

Código 4.1: Função `direct_kin`

Tabela 4.3: Entradas e saídas de `direct_kin`.

| Argumento | Significado |
|---|---|
| *Entradas* | |
| `q` | ângulos das juntas [rad], $1 \times 4$ ou $1 \times 6$ |
| `Links` | os sete comprimentos da Tabela 2.1 [m] |
| *Saídas* | |
| `tip` | posição $3 \times 1$ do centro de preensão, referencial da base [m] |
| `approach` | vetor unitário da direção da garra |

Esta função é utilizada em vários pontos da execução para identificar a posição da garra a partir das leituras das juntas

## 4.4 *Cinemática inversa*

A função `inverse_kin` serve para implementar a Equação (3.24), recorrendo ainda á função `ik_2dof` para calcular a cinemática para J2 e J3 e `solve_pitch` para calcular a inclinação da garra.

```
function [armJoints, isReachable, pitchUsed] = inverse_kin(x, y, z, Links, qMin, qMax, objYaw,
     prefPitch, family, fixedPitch)
    if nargin < 5 || isempty(qMin)
        qMin = deg2rad([-165 -165 -165 -165 -165 -175]); % valores de defeito para limites min
    end
    if nargin < 6 || isempty(qMax)
        qMax = deg2rad([ 165  165  165  165  165  175]); % valores de defeito para limites max
    end
    if nargin < 7
        objYaw = [];                                     % valor de defeito para a rotação do objeto
    end
    if nargin < 8 || isempty(prefPitch)
        prefPitch = pi/2;                                % valor de defeito para a inclinação do
     objeto
    end
    if nargin < 9 || isempty(family)
        family = 'up';                                   % por defeito: cotovelo para cima
    end
    if nargin < 10 || isempty(fixedPitch)
        fixedPitch = false;                              % por defeito procura a inclinação
    end

    L  = Links;
    D  = L(6) + L(7);                % eixo de J5 -> centro de preensão (ao longo da garra)
    armJoints   = zeros(1, 6);
    isReachable = false;
    pitchUsed   = NaN;

    r = hypot(x, y);
    if r <= L(5)
        return;                          % dentro do desvio lateral: inalcançável
    end
    dFwd = sqrt(r^2 - L(5)^2);           % d: distância em frente, no plano do braço
    hJ2  = z - L(1);                     % h: altura relativa a J2 (ombro)

```

```
34      ELBOW_MAX = deg2rad(140);           % dobra máxima do cotovelo (|J3|), com folga até ao limite de
          165
35      PITCH_MAX = deg2rad(135);           % garra no máximo 45 graus inclinada para a base
36      PITCH_MIN = deg2rad(30);            % garra sempre pelo menos 30 graus abaixo da horizontal
37                                          % (a apontar para cima não serve para apanhar nada)
38      STEP      = deg2rad(5);
39
40      if ~strcmp(family, 'down')
41          family = 'up';                   % qualquer outro valor: cotovelo para cima
42      end
43      if fixedPitch
44          dList = 0;                       % só a inclinação pedida
45      else
46          dList = 0:STEP:(PITCH_MAX - PITCH_MIN);
47      end
48
49      for d = dList
50          % candidatos com desvio d da inclinação preferida: primeiro para a
51          % base (+d), depois para fora (-d)
52          if d == 0
53              cands = prefPitch;
54          else
55              cands = [prefPitch + d, prefPitch - d];
56          end
57          for psi = cands
58              if ~fixedPitch && (psi > PITCH_MAX || psi < PITCH_MIN)
59                  continue;
60              end
61              best = solve_pitch(psi, x, y, dFwd, hJ2, L, D, qMin, qMax, ELBOW_MAX, family);
62              if isempty(best)
63                  continue;
64              end
65
66              if d > 0
67                  good = psi;  bad = psi - sign(psi - prefPitch)*STEP;
68                  for it = 1:15
69                      mid = (good + bad)/2;
70                      qm  = solve_pitch(mid, x, y, dFwd, hJ2, L, D, qMin, qMax, ELBOW_MAX, family);
71                      if isempty(qm), bad = mid; else, good = mid; best = qm; end
72                  end
73                  psi = good;
74              end
75
76              q6 = 0;
77              if ~isempty(objYaw) && psi > deg2rad(45)
78                  % os dedos fecham segundo a direção J1 - J6 (módulo 180 graus); um
79                  % cubo é simétrico a cada 90 graus -> escolhe-se a menor rotação de J6
80                  q6 = mod(best(1) - objYaw + pi/4, pi/2) - pi/4;
81              end
82              armJoints   = [best 0 q6];
83              isReachable = true;
84              pitchUsed   = psi;
85              return;
86          end
87      end
88  end
```

Código 4.2: Função `inverse_kin`

Tabela 4.4: Entradas e saídas de `inverse_kin`.

| Argumento | Significado |
|---|---|
| `x, y, z` | posição desejada do centro de preensão, referencial da base [m] |
| `Links, qMin, qMax` | comprimentos e limites das juntas |
| `objYaw` | (opcional) rotação *'yaw'* do cubo, para a junta 6 |
| `prefPitch` | (opcional) inclinação preferida $\psi$; por defeito 90° |
| `family` | (opcional) `'up'` (por defeito) ou `'down'` |
| `fixedPitch` | (opcional) usar só a inclinação pedida |
| `armJoints` | ângulos $[q_1 \dots q_6]$ [rad] |
| `isReachable` | verdadeiro se existe solução válida |
| `pitchUsed` | inclinação usada [rad] |

```
function [theta1, theta2, isReachable] = ...
    ik_2dof(xd, yd, LA, LB, solution_type)

    theta1 = NaN;  theta2 = NaN;
    isReachable = false;

    r      = sqrt(xd^2 + yd^2);
    alpha1 = atan2(yd, xd);

    arg1 = (LA^2 + r^2 - LB^2) / (2*LA*r);
    arg2 = (LA^2 + LB^2 - r^2) / (2*LA*LB);
    if r == 0 || abs(arg1) > 1 ...
              || abs(arg2) > 1
        return;   % fora do alcance dos elos
    end
    beta1 = acos(arg1);
    beta2 = acos(arg2);

    if strcmp(solution_type, 'down')
        % solucao 1: cotovelo para baixo
        theta1 = alpha1 - beta1;
        theta2 = pi - beta2;
    else
        % solucao 2: cotovelo para cima
        theta1 = alpha1 + beta1;
        theta2 = -(pi - beta2);
    end

    isReachable = true;
end
```

Código 4.3: Função `ik_2dof`

```
function q = solve_pitch(psi, x, y, ...
        dFwd, hJ2, L, D, qMin, qMax, ...
        elbowMax, family)
    wrap = @(t) atan2(sin(t), cos(t));
    q = [];
    q1 = atan2(y, x) - atan2(dFwd, L(5));
    alpha3 = -psi;
    x3d = dFwd - D*cos(alpha3) ...
               - L(4)*cos(alpha3 + pi/2);
    y3d = hJ2  - D*sin(alpha3) ...
               - L(4)*sin(alpha3 + pi/2);
    [theta1, theta2, ok] = ...
        movement.ik_2dof(x3d, y3d, ...
                         L(2), L(3), family);
    if ~ok
        return;          % fora de alcance
    end
    theta3 = (alpha3 + pi/2) - theta1 - theta2;
    q = wrap([q1, theta1 - pi/2, ...
              theta2, theta3]);
    zElbow = L(1) + L(2)*cos(q(2));
    zJ4    = zElbow + L(3)*cos(q(2)+q(3));
    zJ5    = zJ4 + L(4)*cos(q(2)+q(3)+q(4));
    if any(q < qMin(1:4)) ...
            || any(q > qMax(1:4)) ...
            || abs(q(3)) > elbowMax ...
            || min([zElbow zJ4 zJ5]) <= 0
        q = [];
    end
end
```

Código 4.4: Função `solve_pitch`

Tabela 4.5: Argumentos de `ik_2dof`.

| | |
|---|---|
| *Entradas* | |
| `xd, yd` | ponto a partir do ombro [m] |
| `LA, LB` | comprimentos dos elos [m] |
| `solution_type` | `'up'` ou `'down'` |
| *Saídas* | |
| `theta1` | ângulo do 1.º elo [rad] |
| `theta2` | ângulo do 2.º elo, relativo [rad] |
| `isReachable` | se existe solução |

Tabela 4.6: Argumentos de `solve_pitch`.

| | |
|---|---|
| *Entradas* | |
| `psi` | inclinação da garra $\psi$ [rad] |
| `x, y` | alvo no plano horizontal [m] |
| `dFwd, hJ2` | $d$ e $z - L_1$ [m] |
| `L, D` | comprimentos; $D = L_6 + L_7$ |
| `qMin, qMax` | limites das juntas [rad] |
| `elbowMax` | dobra máxima do cotovelo |
| `family` | `'up'` ou `'down'` |
| *Saídas* | |
| `q` | $[q_1\ q_2\ q_3\ q_4]$ [rad], ou vazio |

Esta função é utilizada em vários pontos da execução para identificar os ângulos das juntas necessários para alcançar a posição desejada.

## 4.5 *Movimento até uma posição alvo*

O movimento leva o centro de preensão da garra até uma posição $(X_{target}, Y_{target}, Z_{target})$ dada no referencial do mundo do CoppeliaSim, em quatro passos:

1. **Mudar de referencial.** A função `aux.world_to_base` subtrai a posição da base do robô, e desfaz a sua rotação de $-90°$ em torno de $z$.

2. **Calcular as juntas.** A `inverse_kin` dá os ângulos das juntas para o alvo. Se não houver solução, o alvo é rejeitado antes de o braço se mexer.

3. **Mover nas juntas.** A `move_joints` leva todas as juntas do ângulo atual $q_0$ ao ângulo final $q_f$, começando e acabando ao mesmo tempo, com um perfil suave. A velocidade é nula no início e no fim, por isso o braço arranca e para sem solavancos. A duração $T$ é escolhida pela junta que mais se move, para que nenhuma ultrapasse $\omega_{max} = 30°/\text{s}$:

4. **Confirmar.** A `direct_kin`, com os ângulos lidos das juntas, dá a posição onde a garra ficou, que se compara com o alvo.

### 4.5.1 Movimentos em linha reta

Perto dos objetos, a garra deve mover-se em linha reta, por exemplo para descer na vertical até um bloco. A `move_linear` avança um ponto de referência do ponto atual até ao alvo, com aceleração limitada a 0,10 m/s$^2$, e em cada passo de simulação calcula a `inverse_kin` desse ponto e envia as juntas. No fim compara a posição da garra (`direct_kin` das juntas lidas) com o alvo e corrige o erro, até ficar abaixo de 3 mm.

Antes de uma descida, a `plan_vertical` escolhe uma única inclinação da garra que tenha solução em toda a descida, verificada de 2 em 2 mm, sem nenhuma junta a saltar mais de 5° entre pontos. Sem isto, perto da base, a melhor inclinação mudava a meio da descida e as juntas davam saltos.

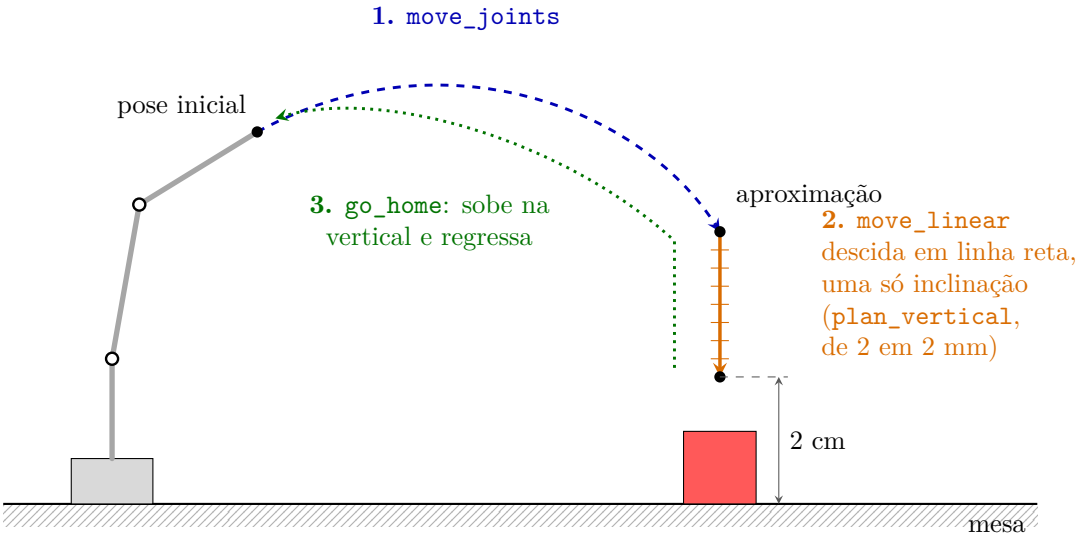



Figura 4.1: Sequência do movimento até uma peça, vista lateral (esboço, sem escala).

### 4.5.2 Regresso à pose inicial

A `go_home` leva o braço à pose inicial a partir de qualquer pose: se a garra estiver baixa, sobe-a primeiro na vertical com a `move_linear` e depois usa a `move_joints`. Como só usa as leituras das juntas, funciona também no braço real.

# 5. Resultados e discussão

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados obtidos após a junção do modelo de simulação do robô, elaborado no CoppeliaSim, com as alterações efetuadas no código Matlab.

## 5.1 *Resultados para o caso em estudo*

Para verificar a formulação da cinemática inversa, foram considerados dois exemplos com diferentes condições de alcance. O primeiro corresponde a uma posição alcançável com a garra orientada verticalmente para baixo, enquanto o segundo exige a alteração da inclinação da garra para permitir alcançar o alvo.

Em ambos os casos, os ângulos articulares obtidos são utilizados na cinemática direta, de forma a verificar a correspondência entre a posição pretendida e a posição calculada.

### 5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical

No primeiro exemplo, considera-se a posição pretendida para o centro de preensão:

$$(x, y, z) = (0;\ 0{,}20;\ 0{,}06)\ \text{m} \tag{5.1}$$

A inclinação da garra é definida como $\psi = 90°$, correspondendo a $\alpha_3 = -90°$, ou seja, à garra orientada verticalmente para baixo.

Aplicando as expressões desenvolvidas para a cinemática inversa, obtêm-se inicialmente a distância horizontal ao eixo da base e a distância frontal:

$$\begin{aligned} r &= 0{,}2000\ \text{m} \\ d &= \sqrt{0{,}2^2 - 0{,}0646^2} = 0{,}1893\ \text{m} \end{aligned}$$

O ângulo da junta J1 é determinado por:

$$q_1 = 90° - \text{atan2}(0{,}1893, 0{,}0646) \approx 18{,}84° \tag{5.2}$$

Conhecida a orientação da base, determinam-se as coordenadas do pulso J4 relativamente ao ombro J2:

$$\begin{aligned} x_{3d} &= 0{,}1893 - 0{,}0731 = 0{,}1162\ \text{m} \\ y_{3d} &= (0{,}06 - 0{,}1316) + 0{,}1513 = 0{,}0797\ \text{m} \end{aligned}$$

A distância entre o ombro e o pulso, bem como os ângulos auxiliares obtidos pela abordagem geométrica, são:

$$\begin{aligned} r_3 &\approx 0{,}1409 \text{ m} \\ \alpha_1 &\approx 34{,}45^\circ \\ \beta_1 &\approx 42{,}81^\circ \\ \beta_2 &\approx 85{,}79^\circ \end{aligned} \tag{5.3}$$

Selecionando a configuração com o cotovelo orientado para cima, obtêm-se:

$$\theta_1 = \alpha_1 + \beta_1 = 77{,}26^\circ \tag{5.4}$$

$$\theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) = -94{,}21^\circ \tag{5.5}$$

Nesta configuração, o cotovelo encontra-se a aproximadamente 0,239 m de altura, enquanto na solução com o cotovelo para baixo estaria a cerca de 0,116 m.

A solução selecionada permite, assim, manter o cotovelo mais afastado da superfície de trabalho.

Aplicando as Equações (3.16) e (3.17), obtêm-se os restantes ângulos articulares:

$$\begin{aligned} q_2 &= 77{,}26^\circ - 90^\circ = -12{,}74^\circ \\ q_3 &= -94{,}21^\circ \\ q_4 &= 0^\circ - 77{,}26^\circ + 94{,}21^\circ = 16{,}95^\circ \end{aligned}$$

O conjunto de ângulos articulares resultante é:

$$\boxed{\mathbf{q} = (18{,}84^\circ;\ -12{,}74^\circ;\ -94{,}21^\circ;\ 16{,}95^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ)} \tag{5.6}$$

Esta configuração corresponde à posição de trabalho anteriormente utilizada na verificação da cinemática direta, apresentada na Equação (2.21).

Ao aplicar a cinemática direta aos ângulos obtidos, recupera-se, dentro da precisão numérica considerada, a posição pretendida:

$$(x, y, z) \approx (0{,}0000;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600) \text{ m} \tag{5.7}$$

Este resultado demonstra a consistência entre os modelos de cinemática direta e inversa para a configuração analisada.

### 5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra

No segundo exemplo, considera-se um alvo situado numa posição mais afastada da base e a uma altura reduzida:

$$(x, y, z) = (0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02) \text{ m} \tag{5.8}$$

Aplicando as equações do plano horizontal, obtêm-se:

$$r \approx 0{,}3041 \text{ m}, \qquad d \approx 0{,}2972 \text{ m} \tag{5.9}$$

A altura do alvo relativamente ao ombro é:

$$z - L_1 = 0{,}02 - 0{,}1316 = -0{,}1116 \text{ m} \tag{5.10}$$

Inicialmente, considera-se a inclinação preferencial $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo.

Nesta configuração, as coordenadas do pulso são:

$$x_{3d} \approx 0{,}2241 \text{ m}, \qquad y_{3d} \approx 0{,}0397 \text{ m} \tag{5.11}$$

A distância entre o ombro e o pulso é:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2} \approx 0{,}2276 \text{ m} \tag{5.12}$$

Contudo, o alcance máximo do manipulador planar formado pelos elos $L_2$ e $L_3$ é:

$$L_2 + L_3 = 0{,}2064 \text{ m} \tag{5.13}$$

Verifica-se, portanto, que:

$$r_3 > L_2 + L_3 \tag{5.14}$$

Consequentemente, não existe uma solução geométrica para a inclinação inicialmente pretendida.

Esta impossibilidade também é identificada pela lei dos cossenos, uma vez que o argumento utilizado no cálculo de $\beta_2$ apresenta o valor aproximado de $-1{,}434$, não pertencendo ao intervalo $[-1, 1]$.

Perante esta situação, o algoritmo procura uma inclinação alternativa da garra, conforme o procedimento descrito na Secção 3.3.

Para este alvo, é necessário reduzir a inclinação relativamente à vertical, considerando valores de $\psi < 90°$, de forma a aproximar o pulso da região geometricamente alcançável.

A procura e o respetivo refinamento permitem obter uma inclinação próxima de:

$$\psi \approx 82{,}27° \tag{5.15}$$

Nesta configuração, a distância entre o ombro e o pulso aproxima-se do alcance máximo:

$$r_3 \approx L_2 + L_3 \tag{5.16}$$

O braço encontra-se, assim, praticamente estendido, indicando que o alvo está próximo do limite de alcance para a orientação considerada.

Os ângulos articulares obtidos são aproximadamente:

$$\boxed{\mathbf{q} = (2{,}80^\circ;\ -81{,}96^\circ;\ -0{,}21^\circ;\ -0{,}10^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ)} \tag{5.17}$$

Aplicando a cinemática direta à configuração obtida, recupera-se, aproximadamente, a posição pretendida:

$$(x, y, z) \approx (0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02)\ \text{m} \tag{5.18}$$

A direção longitudinal da garra, expressa no referencial da base, é aproximadamente:

$$\mathbf{v}_{\text{garra}} = (-0{,}0066;\ 0{,}1343;\ -0{,}9909) \tag{5.19}$$

Este vetor indica que a garra permanece orientada predominantemente para baixo, apresentando uma ligeira inclinação relativamente à vertical.

A Figura 5.1 apresenta as configurações obtidas nos dois exemplos, permitindo observar as diferenças na disposição dos elos e na orientação da garra.

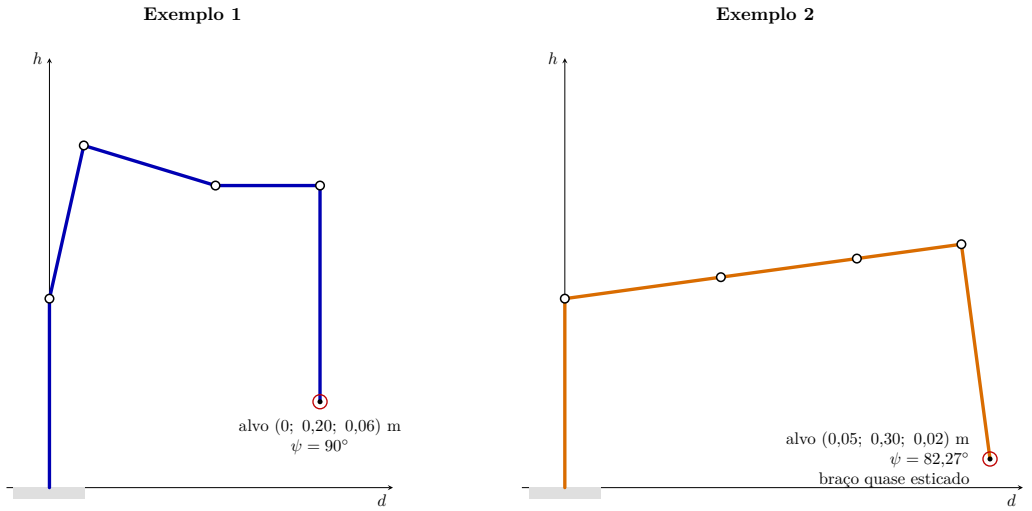



Figura 5.1: Configurações obtidas pela cinemática inversa para os dois exemplos analisados, representadas no plano lateral.

### 5.1.3 Análise dos resultados

Os dois exemplos permitem verificar o comportamento da cinemática inversa perante diferentes condições de posicionamento.

No primeiro caso, o alvo é alcançado com a inclinação preferencial de 90°, permitindo manter a garra orientada verticalmente para baixo.

No segundo caso, a posição pretendida não é alcançável com essa inclinação, sendo necessário recorrer ao procedimento de procura e refinamento da orientação da garra para encontrar uma configuração válida.

Em ambas as situações, a aplicação da cinemática direta aos ângulos calculados permite recuperar, dentro da precisão numérica considerada, as posições pretendidas.

Estes resultados demonstram a consistência matemática das formulações implementadas e evidenciam a importância da escolha da inclinação da garra na determinação de soluções para a cinemática inversa.

### 5.1.4 Demonstração no simulador

Para demonstrar o movimento *move end-effector to target position* para diferentes posições alvo, o manipulador foi levado, no CoppeliaSim, até cada uma das peças detetadas pela câmara na mesa. Para cada alvo, a `inverse_kin` calcula os ângulos das juntas, a `move_joints` leva o braço até por cima da peça e a `move_linear` desce na vertical até 2 cm acima da mesa. Mediram-se três erros:

- **modelo**: distância entre a posição dada pela `direct_kin`, com as juntas lidas, e a posição real do centro de preensão no simulador;
- **alcance**: distância entre o ponto pedido e a posição real do centro de preensão;
- **juntas**: maior diferença entre os ângulos calculados e os ângulos lidos.

Tabela 5.1: Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador.

| Peça | Pedido $(x, y, z)$ | Alcançado $(x, y, z)$ | $\psi$ | Modelo [mm] | Alcance [mm] | Juntas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vermelho 1 | (66,1; 199,9; −10,0) | (65,7; 196,7; −11,3) | 90° | 1,5 | 3,5 | 0,8° |
| vermelho 2 | (−111,0; −37,2; −10,0) | (−111,0; −38,2; −10,7) | 110° | 2,3 | 1,3 | 0,4° |
| laranja | (−107,9; 224,1; −10,0) | (−106,0; 221,2; −12,4) | 90° | 2,3 | 4,2 | 1,2° |
| amarelo | (−33,5; 149,7; −10,0) | (−33,0; 148,0; −9,7) | 95° | 1,2 | 1,8 | 0,6° |
| verde | (−129,4; 54,3; −10,0) | (−128,7; 53,9; −10,0) | 100° | 1,2 | 0,8 | 0,5° |
| azul | (−147,3; 33,2; −10,0) | (−145,6; 33,0; −9,8) | 95° | 1,2 | 1,7 | 0,6° |
| rosa | (16,3; 274,4; −10,0) | (16,7; 269,6; −13,5) | 80° | 4,0 | 5,9 | 1,6° |

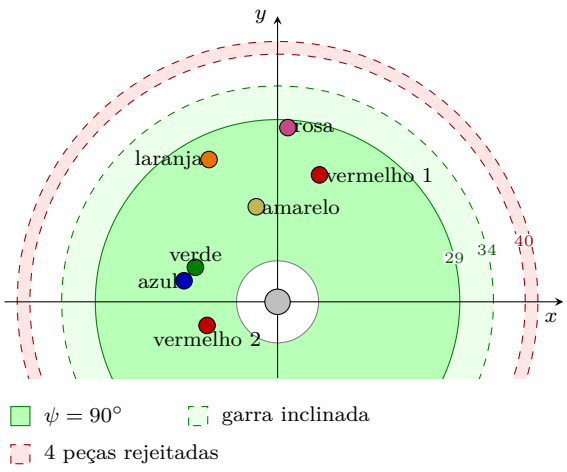



Figura 5.2: Peças da demonstração vistas de cima, no referencial da base (cm), com os limites de alcance.

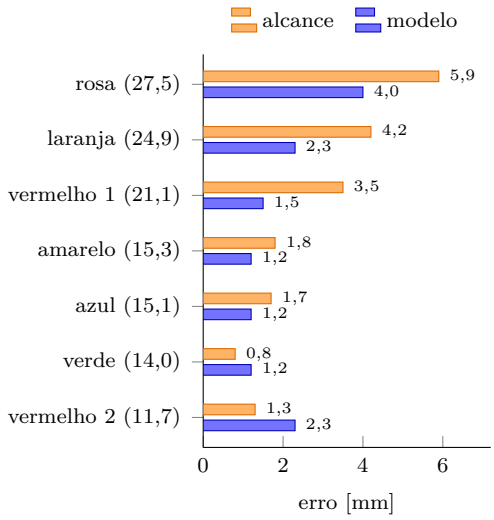



Figura 5.3: Erros de modelo e de alcance em cada peça.

Nos sete alvos alcançáveis, a garra chegou a menos de 6 mm do ponto pedido e as juntas ficaram a menos de 1,6° dos ângulos calculados. A altura $z = -10$ mm no referencial da base corresponde a 20 mm acima da mesa. Quatro peças, a 39–41 cm do eixo da base, foram declaradas inalcançáveis pela cinemática inversa antes de o braço se mover. O erro de alcance cresce com a distância ao eixo da base, sendo máximo no alvo mais afastado (rosa, a 27 cm), o que é compatível com o braço a descair com o próprio peso quando está mais esticado.

## 5.2 *Discussão*

### 5.2.1 Validação do modelo

O erro do modelo compara a posição calculada pela cinemática direta, com as juntas lidas no simulador, com a posição real do centro de preensão. Ficou entre 1,2 e 4,0 mm nos alvos testados, abaixo da tolerância de 5 mm, o que valida em conjunto a função `direct_kin`, a conversão `world_to_base` e os comprimentos dos elos medidos no cenário. As diferenças que restam são pequenas e podem vir de os comprimentos medidos não coincidirem exatamente com a geometria do modelo do robô no CoppeliaSim e de o centro de preensão ser definido a partir de um ponto do modelo. Este erro não depende do movimento, pois só compara dois cálculos da mesma pose, e por isso mede a qualidade do modelo e não a do controlo.

### 5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas

O erro de alcance compara o ponto pedido com a posição real da garra, pelo que mistura dois efeitos: o erro do modelo e o facto de as juntas não chegarem exatamente aos ângulos pedidos. O erro nas juntas isola o segundo. Se o erro de alcance for semelhante ao erro do modelo e o erro nas juntas for pequeno, o movimento atinge o ponto pedido e o erro restante vem do modelo. Se o erro de alcance for maior, a diferença vem de as juntas ficarem ainda a caminho ou abaixo do ângulo pedido, por exemplo por efeito da gravidade ou do tempo de estabilização, de 2 s, ser curto para o movimento em causa.

### 5.2.3 Alcance e inclinação da garra

A cinemática inversa tenta primeiro a inclinação preferida, com a garra na vertical, e só se esta falhar inclina a garra. Com a implementação que usámos, para alvos a poucos centímetros da mesa, o alcance horizontal é de cerca de 27–28 cm do eixo da base com a garra na vertical e passa a cerca de 36–37 cm quando se permite inclinar a garra até 30° da horizontal. Os alvos mais afastados da base são, por isso, os que exigem inclinar a garra, e são também os que deixam o braço quase esticado, onde pequenos erros nas juntas se traduzem em erros maiores de posição. Por outro lado, um alvo demasiado perto do eixo da base pode ser inalcançável, porque o desvio lateral $L_5$ impede a garra de chegar ao eixo de J1.

### 5.2.4 Limitações

O movimento `move_joints` interpola as juntas, e não a posição da garra, pelo que a trajetória do *end-effector* entre dois pontos não é uma reta; passa pela pose inicial para evitar a mesa, mas não é uma trajetória planeada no espaço cartesiano. Quando é preciso um movimento em linha reta, usa-se `move_linear`, que resolve a cinemática inversa a cada passo. Além disso, os resultados são de simulação e usam as posições reais dos objetos, que só o simulador conhece, apenas para definir os alvos e medir os erros; no braço real, os alvos viriam da câmara e não existiria o erro do modelo medido desta forma.

# 6. Conclusão

# Bibliografia


[1] Apontamentos da unidade curricular, *Basics of kinematics: 2 DOF planar arm* e *3 DOF planar arm* (abordagem geométrica).

[2] Elephant Robotics, *myCobot 280: documentação*, `https://docs.elephantrobotics.com`.

[3] Coppelia Robotics, *CoppeliaSim User Manual: ZeroMQ remote API*, `https://manual.coppeliarobotics.com`.

[4] The MathWorks, *MATLAB Documentation*, `https://www.mathworks.com/help/matlab/`.